

ESTA HOJA SERÁ ELIMINADA POR EL CODIFICADOR

Nombre

CÓDIGO DE EXAMEN (solo para uso del codificador)

ESTA HOJA SERÁ ELIMINADA POR EL CODIFICADOR

Nombre(s) y apellidos: _____

Escuela: _____

Provincia: _____ No. de identidad: _____

CÓDIGO DEL EXAMEN: _____

**Instrucciones específicas del Concurso de Química**

Muy estimado estudiante:

▪ Este temario fue confeccionado por un Comité Científico compuesto por exolímpicos que trabajan (en su mayoría) en la Universidad de La Habana.

▪ **Complete sus datos personales.** Facilite la verificación con su tarjeta de identidad.

▪ La dirección provincial de educación es responsable de garantizar una impresión del examen con suficiente calidad, que permita a los estudiantes leer las instrucciones, preguntas, figuras, datos, gráficos y tablas. **No se anulará ninguna pregunta por concepto de mala impresión.**

▪ Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). **No escriba nada en el campo CÓDIGO,** es para uso exclusivo del responsable de codificación.

▪ **Verifique que su temario está completo.** En el caso del temario del **segundo día de examen:** 10mo grado debe responder las preguntas 7, 8, 9 y 10; 11no grado debe responder las preguntas 7, 8, 9 y 11; 12mo grado debe responder las preguntas 7, 11 y 12.

▪ Todas las constantes, conversiones, ecuaciones y tabla periódica necesarios están incluidos en la primera página del examen. Esta página será eliminada durante el proceso de codificación.

▪ Al inicio de cada pregunta se indica hacia qué grado está dirigida, su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

▪ Usted puede usar una calculadora científica y una regla.

▪ Tenga en cuenta las reglas de cálculo aproximado. ¡Atención! Usted cuenta con un tiempo limitado y el examen tiene un gran número de incisos. Usted no tiene un límite de espacio para responder, PERO responda de forma ordenada, con letra de tamaño adecuado y legible, para facilitar el proceso de calificación.

▪ Es necesario que plantee todos los cálculos auxiliares, **siempre que sea necesario** justifique su razonamiento y respuestas debidamente. **Las respuestas que no se entiendan no serán calificadas.**

▪ Enumere las hojas adicionales de respuesta en la parte inferior de las mismas, en cada página, e indique el número total de páginas, por ejemplo, “1 de 7”, “2 de 7” y así sucesivamente.

▪ Si el instructor/cuidador del examen interfiere con alguna de las orientaciones anteriores, por desconocimiento, ejerza su derecho a la protesta y solicite inmediatamente la intervención de la autoridad competente del Ministerio de Educación, que es la institución responsable de la aplicación del examen.

▪ El presidente del Comité Científico puede ser localizado por el número de teléfono +53-5045-4299.

Usted es un motivo de orgullo para la educación cubana: ¡Muchos éxitos!

CÓDIGO DE EXAMEN (solo para uso del codificador)

(s) y apellidos: _____



Instrucciones específicas del Concurso de Química

Muy estimado estudiante:

- Este temario fue confeccionado por un Comité Científico compuesto por exolímpicos que trabajan (en su mayoría) en la Universidad de La Habana.
- **Complete sus datos personales.** Facilite la verificación con su tarjeta de identidad.
- La dirección provincial de educación es responsable de garantizar una impresión del examen con suficiente calidad, que permita a los estudiantes leer las instrucciones, preguntas, figuras, datos, gráficos y tablas. **No se anulará ninguna pregunta por concepto de mala impresión.**
- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). **No escriba nada en el campo CÓDIGO,** es para uso exclusivo del responsable de codificación.
- **Verifique que su temario está completo.** En el caso del temario del **segundo día de examen:** 10mo grado debe responder las preguntas 7, 8, 9 y 10; 11no grado debe responder las preguntas 7, 8, 9 y 11; 12mo grado debe responder las preguntas 7, 11 y 12.
- Todas las constantes, conversiones, ecuaciones y tabla periódica necesarios están incluidos en la primera página del examen. Esta página será eliminada durante el proceso de codificación.
- Al inicio de cada pregunta se indica hacia qué grado está dirigida, su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).
- Usted puede usar una calculadora científica y una regla.
- Tenga en cuenta las reglas de cálculo aproximado. ¡Atención! Usted cuenta con un tiempo limitado y el examen tiene un gran número de incisos. Usted no tiene un límite de espacio para responder, PERO responda de forma ordenada, con letra de tamaño adecuado y legible, para facilitar el proceso de calificación.
- Es necesario que plantee todos los cálculos auxiliares, **siempre que sea necesario** justifique su razonamiento y respuestas debidamente. **Las respuestas que no se entiendan no serán calificadas.**
- Enumere las hojas adicionales de respuesta en la parte inferior de las mismas, en cada página, e indique el número total de páginas, por ejemplo, “1 de 7”, “2 de 7” y así sucesivamente.
- Si el instructor/cuidador del examen interfiere con alguna de las orientaciones anteriores, por desconocimiento, ejerza su derecho a la protesta y solicite inmediatamente la intervención de la autoridad competente del Ministerio de Educación, que es la institución responsable de la aplicación del examen.
- El presidente del Comité Científico puede ser localizado por el número de teléfono +53-5045-4299.

Usted es un motivo de orgullo para la educación cubana: ¡Muchos éxitos!

CÓDIGO DE EXAMEN (solo para uso del codificador)

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ $= 0,08205 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero grado Celsius	273,15 K	Trabajo	$W = p \cdot \Delta V = F \cdot d$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	$\Delta_r G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
Cinética de primer orden	$\ln c_t = \ln c_0 - k_r \cdot t$	Factor de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_r}$	Crioscopía	$\Delta T_{\text{crio}} = i \cdot K_{\text{crio}} \cdot b$
Absorbancia	$A_\lambda = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \varepsilon \cdot l \cdot c$	Descenso de la presión de vapor	$\Delta p = \frac{i \cdot x_s}{x_{\text{dis}} + \sum i \cdot x_s} \cdot p^\circ_{\text{dis}}$
Volumen de una esfera	$V_{\text{sp}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$	Condiciones estándar	$p^\circ = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Área de una esfera	$A_{\text{sp}} = 4 \cdot \pi \cdot r^2$	Energía de un fotón	$E = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$
Área de un círculo	$A_{\text{sp}} = \pi \cdot r^2$	Velocidad de la luz	$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Long. de circunf.	$l_c = 2 \cdot \pi \cdot r$	Constante de Planck	$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Fuerza de gravedad	$F_g = m \cdot g$	Gravedad en la Tierra	$g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot \text{V} = 1 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V} = 1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s} = 0,2389 \text{ cal}$			
$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mm} = 101,325 \text{ kPa}$ $1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$ $1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
$\pi = 3,1416$ $1 \text{ pm} = 0,01 \text{ \AA} = 10^{-12} \text{ m}$ $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$ $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$ $1 \text{ M} \equiv 1 \text{ mol/L}$			

	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																		2 He 4.003
2	3 Li 6.941	4 Be 9.012												5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
3	11 Na 22.990	12 Mg 24.305												13 Al 26.982	14 Si 28.086	15 P 30.974	16 S 32.066	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948
4	19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956		22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.61	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906		40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc 98.906	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.75	52 Te 127.60	53 I 126.905	54 Xe 131.29
6	55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 La 138.91	*	72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207,2	83 Bi 208.98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89 Ac [227]	**	104 Rf [265]	105 Db [268]	106 Sg [271]	107 Bh [270]	108 Hs [277]	109 Mt [276]	110 Ds [281]	111 Rg [280]	112 Cn [285]	113 Nh [284]	114 Fl [289]	115 Mc [288]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

*	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm [145]	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.04	71 Lu 174.97
**	90 Th 232.038	91 Pa 231.036	92 U 238.029	93 Np [237]	94 Pu [242]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]

CÓDIGO DE EXAMEN (solo para uso del codificador)

Pregunta 7. Carbono sulfurado (15% del total; 10mo, 11no y 12mo grados)

7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	Total	Total
10	8	4	8	2	28	60	15

Ernesto es un estudiante muy curioso y siempre que tiene oportunidad, realiza experimentos en el laboratorio de la escuela junto a la técnica Ivis y el entrenador Agustín. Después de realizar una búsqueda bibliográfica, el entrenador encontró que cuando el carbono y el azufre se combinan, se obtienen diferentes sustancias binarias y le pidió al estudiante que resolviera la siguiente pregunta.

7.1. ¿Cuál es la fórmula de los cuatro compuestos sulfurados del carbono que contienen aproximadamente 36, 27 y 16% en masa de carbono? Se conoce que en un caso puede existir tanto el monómero como el dímero y ninguna de las moléculas está formada por más de cinco átomos.

7.2. Ayude a Ernesto a representar las estructuras de las cuatro moléculas anteriores.

A Ernesto le gustó el reto y pidió permiso para intentar obtener las sustancias anteriores en la escuela. Pero Ivis se lo negó, argumentando que los compuestos sulfurados son tóxicos y que las reacciones involucradas eran fuertemente exotérmicas. Afortunadamente, Agustín tiene excelentes relaciones con la universidad de Sancti Spíritus y planificaron realizar las reacciones en condiciones más controladas al día siguiente.

Al llegar a la universidad, Ivis buscó un reactor rígido de 10,0 L de capacidad, equipado con un manómetro y lo colocó debajo de una campana de extracción. Ernesto pesó en la balanza técnica 60,0 g de una mezcla de carbono y azufre y la colocó dentro del recipiente. En ese momento, Agustín los envió a merendar y al quedarse solo dentro del laboratorio, modificó en secreto las condiciones del experimento. Al regresar, el estudiante accionó un botón, se produjo una chispa y hubo una pequeña explosión dentro del reactor.

Luego de enfriar hasta temperatura ambiente, Ernesto estaba muy sorprendido y decepcionado, porque la presión dentro del recipiente era igual a la inicial. Al abrir cuidadosamente, se percibió un olor muy desagradable y la ausencia de residuo sólido. Entonces el entrenador confesó sus fechorías: había retirado la mayor parte de la mezcla sólida y llenado el recipiente con dióxígeno.

7.3. ¿Puedes ayudar a Ernesto a formular las reacciones químicas que ocurrieron?

“Agustín, ¡tú siempre estás en la bobería!”, dijo Ivis muy enojada y lo expulsó de la habitación. Ernesto pesó la porción de la mezcla de carbono y azufre que su entrenador escondió. Encontró una masa que pesaba solamente 57,3 g y la vertió completamente del reactor. La técnico se aseguró de evacuar todo el aire y reemplazarlo esta vez por el gas inerte argón, hasta alcanzar una presión de 1,00 atm. Seguidamente, se provocó una chispa y dentro del recipiente ocurrió una reacción fuertemente exotérmica, dando lugar a formación de las sustancias **A** y **B**, en estado gaseoso. Por la ventanilla de vidrio del aparato, no se observó residuo sólido. Seguidamente, el sistema se colocó en un baño de hielo. Después de enfriar hasta 100 °C, la presión dentro del recipiente era 3,81 atm. Se continuó enfriando y al alcanzar la temperatura de 25 °C aparecieron unas gotas en la ventanilla producto de la condensación de una parte del producto **B** y la presión disminuyó hasta 1,96 atm. Al llegar a 0 °C y después de evacuar con cuidado los gases (solamente Ar y el producto **A**), se recuperaron entre 37 y 38 mL de un líquido transparente, volátil y de olor muy desagradable (todo el producto **B**), que medido con un densímetro tenía 1,29 g/mL.

7.4. Demuestre que la cantidad de dióxígeno que introdujo el entrenador inicialmente en el reactor era suficiente para reaccionar con la pequeña porción de la mezcla que se combustionó.

La presión de vapor es la presión que ejerce la porción de una sustancia volátil que se encuentra en fase gaseosa, en contacto directo –entiéndase, en equilibrio– con el líquido o el sólido volátil correspondiente. Se dice que el vapor está “saturado” cuando la fase gaseosa contiene la mayor cantidad termodinámicamente posible de la sustancia volátil.

7.5. La presión del vapor saturado de **B** a 25 °C es 48,1 kPa. Calcule la máxima cantidad de sustancia de **B** en fase gaseosa que puede contener el reactor a esa temperatura.

7.6. Ayude al estudiante a calcular la identidad de **A** y **B**.

Nota: Los experimentos descritos son totalmente ficticios y muy peligrosos. Nunca intente reproducirlos.

Pregunta 8. Peróxido de benzoilo (10% del total; solo 10mo y 11no grados)

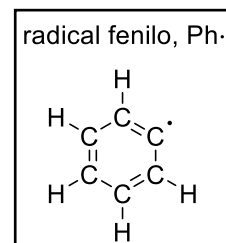
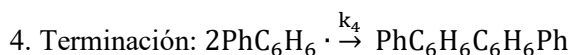
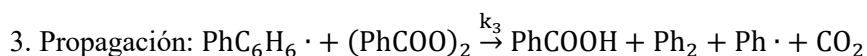
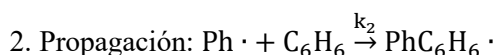
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	Total	Total
2	10	4	10	2	4	8	40	10

Los peróxidos orgánicos se descomponen con facilidad, generando radicales libres, por lo que se emplean como iniciadores de reacciones en cadena, especialmente en procesos industriales de polimerización. Cierta día, Bárbaro y Pedro estudiaron la descomposición del peróxido de benzoilo (PhCOO)₂ mediante reflujo en el disolvente benceno. Estos estudiantes hacen un buen trabajo en equipo, pues sus habilidades se complementan: el primero posee sólidos conocimientos teóricos y el segundo es muy hábil en el laboratorio.

Las mediciones de Pedro demostraron que la ley de la velocidad es de primer orden respecto al peróxido. No obstante, se encontró que los valores de las constantes de velocidad de reacción k_{obs} eran dependientes de la concentración inicial del peróxido de benzoilo $[\text{PB}]_0$ según se muestra en los datos de la tabla siguiente.

$[\text{PB}]_0$ (mol/L)	0,0205	0,0830	0,156	0,225	0,283
k_{obs} (10^{-5} s^{-1})	3,85	5,30	6,35	7,10	7,70

Estos resultados hicieron suponer que, además de la descomposición térmica unimolecular del peróxido de benzoilo, también ocurren procesos de descomposición mediados por algún radical libre intermediario. Bárbaro encontró que en la literatura se reporta el siguiente mecanismo simplificado de descomposición.



8.1. ¿Por qué el enlace simple O-O presente en los peróxidos es relativamente débil?

Bárbaro aplicó la Teoría del Estado Estacionario al mecanismo y demostró que las velocidades de los pasos de iniciación 1 y terminación 4 del mecanismo tienen que ser iguales, y que la velocidad de descomposición del peróxido obedece a una expresión compleja de la forma $v_r = -\frac{d[\text{PB}]}{dt} = (\mathbf{A} + \mathbf{B} \cdot \sqrt{[\text{PB}]}) \cdot [\text{PB}]$, donde las constantes **a** y **b** pueden expresarse en función de las constantes de velocidad específica de cada paso.

8.2. Deduzca el razonamiento completo que siguió Bárbaro.

8.3. Conocidos los valores de las constantes de velocidad específica $k_1 = 2,4 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ y $k_4 = 2,0 \cdot 10^{11} \text{ u}$. Diga cuáles son las unidades de medida “u” de k_4 y calcule la concentración del radical $\text{PhC}_6\text{H}_6\cdot$ si se parte de una concentración inicial de peróxido de 0,010 mol/L.

8.4. Ajuste los resultados obtenidos por Pedro en la tabla a una línea recta y calcule los valores de las constantes **A** y **B** de la ecuación de velocidad de Bárbaro.

$[\text{PB}]_0$ (mol/L)	0,0205	0,0830	0,156	0,225	0,283
k_{obs} (10^{-5} s^{-1})	3,85	5,30	6,35	7,10	7,70

8.5. Cuando Pedro le preguntó a Bárbaro por qué el cuarto paso de reacción (terminación) es el más rápido de todos, ¿cuál cree usted que fue su respuesta?

8.6. A bajas concentraciones de peróxido $k_{\text{obs}} = k_1$, mientras que a altas concentraciones de peróxido $k_{\text{obs}} = k_3 \sqrt{\frac{k_1}{k_4}}$.

Utilice el modelo de Arrhenius y exprese la energía de activación experimental observada para la reacción E_A^{obs} en función de las energías de activación de los pasos individuales para ambos casos.

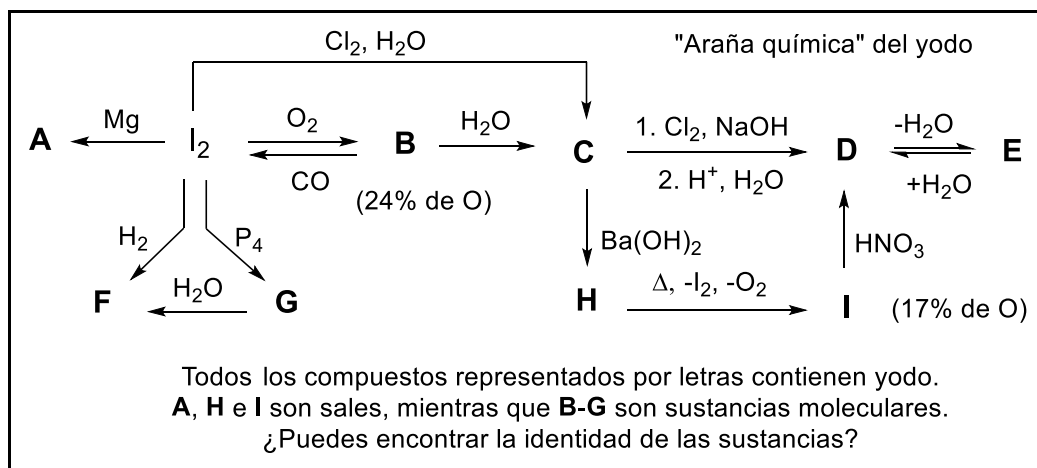
8.7. Estime los valores mínimos de las energías de activación E_{A1} , E_{A2} , E_{A3} y E_{A4} .

enlace	H-H	C-C	O-O	C-H	C-O	O-H	C=C	C=O
E (kJ/mol)	436	348	146	413	358	463	612	799

Pregunta 9. Yodo (15% del total; solo 10mo y 11no grados)

9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	Total	Total
20	11	7	2	2	5	4	4	5	60	15

Cuando Melissa descubrió que Cynthia le tenía miedo a las arañas, se le ocurrió un plan para ayudarla a superar sus temores. Tomó una pieza de papel de color negro por un lado y blanco por otro, escribió una nota por el lado blanco y dobló en el papel para crear un origami con forma de arácnido. Luego, Melissa fingió que tenía en su mano una araña de verdad y Cynthia comenzó a gritar de espanto: hasta que la primera confesó “tómala, no te morderá, es una araña química”. Después de reunir mucho valor, Cynthia tomó el origami en su mano y encontró escrito por la parte blanca el siguiente problema.



9.1. Ayude a Cynthia a encontrar la fórmula de las sustancias A-I. Deje constancia de sus cálculos.

Pista: **D** y **E** son oxoácidos de yodo en el mismo estado de oxidación. La molécula de **D** tiene geometría de bipirámide de base cuadrada, en la que cinco enlace I-O miden 1,87-1,91 Å, y un enlace I-O mide 1,78 Å.

9.2. Represente las estructuras de las especies de yodo que aparecen en la nota de Melissa. Tenga en cuenta la geometría según los postulados de la teoría de Gillespie (TRPEV).

9.3. Melissa encontró en un artículo que la reacción entre el diyodo y **A** en ácido sulfúrico concentrado es compleja y da lugar a la formación de las especies IO^+ , I_2O , I_3^+ , I_5^+ . Represente sus estructuras.

9.4. A temperatura ambiente el diyodo es sólido, mientras que del dibromo es un líquido y el dicloro y el difluor son gases. ¿Por qué?

9.5. El yoduro de hidrógeno se comporta como un ácido fuerte cuando se disuelve en agua, disociándose completamente en iones. Por el contrario, el fluoruro de hidrógeno se comporta como un ácido débil y solo se disocia parcialmente. ¿Por qué?

9.6. Describa la molécula de diyodo mediante la Teoría de Orbitales Moleculares y diga: i) distribución electrónica, ii) orden de enlace, iii) propiedades magnéticas y iv) orbitales de frontera.

9.7. El diyodo reacciona con el anión sulfito para formar los iones sulfato y yoduro. Proponga un mecanismo probable para la reacción señalando con flechas el movimiento de los electrones.

El día de la feria de ciencias, Cynthia decidió que era momento de cobrar venganza. Mientras Melissa estudiaba sin sospechar nada, Cynthia arrojó un poco de amoníaco y diyodo en el pasillo, justo a la salida del laboratorio, y esperó pacientemente. Cuando tocó el timbre, se escucharon unas detonaciones y unos gritos. Era Melissa asustada que no entendía por qué el suelo explotaba bajo sus zapatos. Y el resto del grupo de química reía a carcajadas, pues conocían muy bien la broma favorita de su entrenador. El compuesto explosivo que se forma *in situ* durante tiene por fórmula $\text{NI}_3 \cdot \text{NH}_3$.

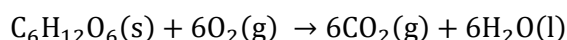
9.8. Proponga un mecanismo probable para la reacción de formación de triyoduro de nitrógeno a partir de amoníaco y diyodo, señalando con flechas el movimiento de los electrones.

9.9. Represente la estructura del amoniato de triyoduro de nitrógeno. Explique por qué este compuesto es extremadamente inestable y se detona a la más pequeña vibración o contacto. Escriba la ecuación de la reacción descomposición que ocurre durante la explosión.

Pregunta 10. Excursión a la Gran Piedra (15% del total; solo 10mo grado)

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	Total	Total
9	6	4	11	6	4	10	10	60	15

El matemático Ian y el físico Sergio acompañaron a los químicos que escalaron la Gran Piedra (1225 m sobre el nivel del mar), en el extremo oriental de la cordillera Sierra Maestra, en Santiago de Cuba hace algunas semanas. La distancia total recorrida fue de aproximadamente 30 km, por lo que requirió un gran gasto de energía, aproximadamente 2500 cal. El día antes de partir, Ian decidió calcular la cantidad de alimentos que debería llevar. Para ello, calculó el calor liberado durante el proceso de combustión de la glucosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) que ocurre a nivel celular y es la principal fuente de energía para el organismo humano:



10.1. ¿Cuánta comida (gramos de glucosa) necesita un estudiante para poder completar el recorrido?

10.2. Enuncie tres motivos por los que el resultado obtenido por Ian no es confiable.

El día del recorrido, un fenómeno meteorológico conocido como vaguada se encontraba sobre la región oriental de Cuba, causando vientos del suroeste cargados de la humedad del Mar Caribe. Por ello, cuando se aproximaban a la cima, justo por encima de un kilómetro de altura, los estudiantes penetraron en una nube que permaneció cubriendo la zona todo el día. Sergio preguntó a los guías del recorrido los datos meteorológicos y conoció que al salir de la ciudad de Santiago, a la orilla del mar, había 1000 hPa y 25 °C, mientras que en la Gran Piedra, ambos valores habían descendido hasta 990 hPa y 15 °C, respectivamente.

10.3. Considere una masa de aire de 1,00 km³ procedente del Mar Caribe que avanza sobre Santiago de Cuba hacia las montañas. Suponiendo que no ocurre difusión y no hay mezcla con el aire circundante, calcule el volumen de la masa del aire cuando asciende hasta la Gran Piedra. Considere comportamiento ideal.

Si usted no puede resolver el inciso **10.3**, considere que el volumen de la masa de aire sigue siendo 1,00 km³.

Los meteorólogos emplean la variable humedad relativa (H_r), que es la relación entre la presión real que ejerce el agua gaseosa (vapor) y la presión de vapor que satura al aire, a una temperatura determinadas. Cuando el aire está saturado de

vapor de agua, la humedad relativa es $H_r = 100\%$. Durante la estancia dentro de la nube, Sergio quería conocer la cantidad de agua que había condensado en forma de nube, lluvia y rocío, producto del cambio de temperatura. Para ello se auxilió de los valores de presión de vapor de agua (1,70 kPa a 15 °C y 3,17 kPa a 25 °C) y supuso que el aire sobre la Gran Piedra estaba saturado de vapor de agua, es decir, que contenía la máxima cantidad posible de agua en estado gaseoso.

10.4. Estime la cantidad (L) máxima de precipitación que se puede generar a partir de la masa de aire de 1,00 km³ proveniente del Mar Caribe si se conoce que sobre la ciudad de Santiago de Cuba $H_r = 85\%$.

Si usted no puede resolver el inciso **10.4**, considere que se precipitan 5,00 millones de litros de agua de lluvia.

10.5. ¿Cuánto calor (en kJ) se liberó a la atmósfera producto de la condensación del agua?

Durante la excursión, Ian aprendió que en la Gran Piedra son frecuentes las lluvias ácidas. Esto se debe a que los vientos alisios arrastran hacia allí los humos de la zona industrial de Moa. Este aire contaminado contiene dióxido de azufre y óxido nítrico (NO), que en contacto con el dioxígeno y la humedad del aire generan ácidos sulfúrico y nítrico, muy corrosivos.

10.6. Escriba las ecuaciones correspondientes a la formación de la lluvia ácida.

Cuando regresaban, Sergio tomó una piedrecita negra brillante que encontró en el camino. Al regresar a la escuela y examinar la piedra, descubrió por accidente que era atraída por los imanes y quedaba magnetizada después del proceso. Entonces les pidió a los químicos que analizaran el material en el laboratorio del Centro de Entrenamientos. La muestra se disolvió lentamente en ácido clorhídrico concentrado y caliente, sin dejar residuo sólido y originando una disolución amarillo-verdosa. Entonces, se tomaron algunas gotas de la disolución y se agregaron a tubos de ensayos que contenían 2 cm³ de disoluciones 0,5 M de rodanuro de potasio (sulfocianuro, tiocianato, KSCN), hidróxido de sodio y amoníaco. En el primer caso la disolución se tornó de color rojo intenso, mientras que en los otras dos aparecieron precipitados que cambiaban de color hasta tornarse del mismo color pardo. El coordinador Rafael, que tiene muy buenas relaciones, solicitó un análisis instrumental cuantitativo mediante ICP y XPS en un laboratorio especializado de la empresa Geominera Oriente. Se encontró que la piedra estaba formada por un único óxido metálico de fórmula M_3O_4 .

10.7. Identifique al metal contenido en la piedra y escriba las ecuaciones de todas las reacciones que ocurrieron durante el análisis cualitativo.

10.8. Calcule la energía reticular del óxido mixto M_3O_4 a partir de los datos termoquímicos que se ofrecen. Pista: Tenga en cuenta que en el sólido están presentes iones M^{2+} e iones M^{3+} .

Datos útiles para responder la pregunta 10

1 cal = 4,184 J $\rho(H_2O) = 1,00 \text{ g/mL}$ 1 bar = 100 kPa = 1000 hPa = 0,987 atm 1 L = 1 dm³

ΔH_f° (kJ/mol, 25°C): $C_6H_{12}O_6(s) = -1273$, $CO_2(g) = -394$, $H_2O(l) = -286$, $H_2O(g) = -242$, $M_3O_4 = -1117$

$D(O_2) = 498 \text{ kJ/mol}$, $A_1(O) = -141 \text{ kJ/mol}$, $A_2(O) = 845 \text{ kJ/mol}$, $I_1(M) = 759 \text{ kJ/mol}$, $I_2(M) = 1561 \text{ kJ/mol}$,

$I_3(M) = 2957 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_{\text{atomización}}^\circ(M) = 415 \text{ kJ/mol}$.

RESPONDA A PARTIR DE AQUÍ
